

# 重庆电力调频辅助服务市场运营规则

## 第一章 总 则

**第一条** 为加快适应新型电力系统发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步深化重庆电力辅助服务市场建设，激励市场主体提升调频辅助服务供应质量，提升重庆电网安全、稳定、经济运行水平，制定本规则。

**第二条** 本规则依据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及其相关配套文件、《国家能源局关于印发<电力并网运行管理规定>的通知》（国能发监管规〔2021〕60号）、《国家能源局关于印发<电力辅助服务管理办法>的通知》（国能发监管规〔2021〕61号）等国家法律、法规及行业标准制定。

**第三条** 电力调频辅助服务是指并网主体在一次调频以外，通过自动功率控制技术，包括自动发电控制（AGC）、自动功率控制（APC）等，跟踪电力调度机构下达的指令，按照一定调节速率实时调整发用电功率，以满足电力系统频率、联络线功率控制要求的服務，其调节效果通过调频里程和综合调频性能指标衡量。

**第四条** 本规则适用于重庆电力调频辅助服务市场运营及管理。电力调频辅助服务市场正式运行期间，AGC补偿管理按本规则执行，《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》中AGC

相关条款不再执行，AGC 考核管理按照《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》相关条款执行。

**第五条** 重庆电力辅助服务市场深度调峰交易与调频交易同时开展时，市场主体不同时参加两个市场。电力调度机构根据电网运行需要组织两个市场顺序出清，保障电力系统调峰、调频需要。

**第六条** 国家能源局华中能源监管局（以下简称“华中能源监管局”）负责重庆电力调频辅助服务市场的监督与管理，负责监管本规则的实施。

## **第二章 市场成员**

**第七条** 重庆电力调频辅助服务市场成员包括市场主体、电力调度机构、电力交易机构和电网企业。市场主体包括发电企业、电力用户、配售电企业和储能企业等。

**第八条** 市场运行初期，统调范围内以下市场主体为调频辅助服务提供者：

（1）发电企业：单机容量 30 万千瓦及以上的燃煤机组、单机容量 10 万千瓦及以上的燃气机组、单机容量 4 万千瓦及以上的水电机组。

（2）独立储能：容量 0.5 万千瓦及以上，持续时间 2 小时以上的独立储能电站及储能装置。

（3）联合储能：允许具备提供调频辅助服务能力的储能装

置、储能电站与新能源电站联合作为调频辅助服务提供者，包括：风储、光储等。

（4）其它市场主体：根据市场运行情况，虚拟电厂、负荷聚合商、非统调电厂等市场主体在具备条件后，经电力调度机构同意可纳入调频辅助服务提供者范围。

**第九条** 参与提供调频辅助服务的市场主体应具备以下条件：

（一）满足开展市场化交易条件，具有独立法人资格，或经法人单位授权的内部核算市场主体，可参与市场交易。

（二）签订并网调度协议。

（三）按照国家和行业标准具备 AGC/APC 功能，并能响应电力调度机构统一调度指令。

（四）有资质的检测机构出具试验报告并且性能合格。调频单元因技改、大修、参数修改、控制逻辑变更等导致调频性能发生明显变化的，经具有资质的检测机构进行试验。试验合格后可向电力调度机构申请综合调频性能指标测试，测试期间调频里程和调频容量均不支付补偿费用。

**第十条** 调频辅助服务费用由以下市场主体进行分摊：

（一）发电企业：统调范围内并网运行的风电、光伏、储能电站、储能系统、火电、水电机组；具备条件的外来电；具备条件的非统调发电企业；

（二）参与市场化交易的电力用户（含电网企业代理购电用户）等；

（三）其他需要分摊重庆电力调频辅助服务市场补偿费用的市场主体。

**第十一条 电力调度机构主要职责是：**

- （一）按照规则运营重庆电力调频辅助服务市场；
- （二）建设、维护电力调频辅助服务市场技术支持系统；
- （三）依据市场规则组织交易，按照交易结果调用调频单元；
- （四）按规定发布市场信息；
- （五）向电力交易机构提供市场交易结果；
- （六）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见；
- （七）紧急情况下中止市场交易，保障电力系统安全运行；
- （八）向华中能源监管局报送市场相关信息；
- （九）其他法律、法规、规章、规范性文件所赋予的职责。

**第十二条 电力交易机构主要职责是：**

- （一）负责建设、运行和维护电力交易平台；
- （二）负责市场主体注册等管理；
- （三）负责市场主体交易申报；
- （四）提供电力交易结算依据及相关服务；
- （五）按规定报送和披露有关市场信息；
- （六）其他法律、法规、规章、规范性文件所赋予的职责。

**第十三条 电网企业的主要职责是：**

- （一）向电力交易机构提供参与调频辅助服务费用分摊的发电企业上网电量（落地电量）和电力用户（含电网企业代理购电

用户)用电量等市场交易结算所需信息;

(二)按照代理购电相关规定将电网企业代理购电用户分摊费用纳入代理购电价格进行疏导;

(三)按时完成电费结算;

(四)按规定发布有关市场信息;

(五)其他法律、法规、规章、规范性文件所赋予的职责。

**第十四条** 市场主体的主要职责是:

(一)按要求提供基础技术参数,并提供有国家资质单位出具的电力调频辅助服务能力合格测试报告;

(二)负责电力设备的运行与维护,确保能够根据电网调度指令提供符合规定标准的调频辅助服务;

(三)按规则参与电力调频辅助服务市场,按调度指令提供调频辅助服务;

(四)参与市场结算,按规则获得电力调频辅助服务收益,缴纳电力调频辅助服务费用和违约考核费用;

(五)其他法律、法规、规章、规范性文件所赋予的职责。

### **第三章 市场交易**

**第十五条** 重庆电力调频辅助服务市场交易标的为调频里程。调频里程是指调频单元响应 AGC 控制指令后结束时的实际出力值与响应指令时的出力值之差的绝对值。

**第十六条** 综合调频性能指标 $K_p$ 是调频单元提供调频辅助服

务过程中调节速度  $K_1$ 、调节精度  $K_2$ 、响应时间  $K_3$  三个性能的综合体现。

**第十七条** 综合调频性能指标按次计算，调频单元  $i$  第  $j$  次 AGC 调节的综合性能指标为：

$$K_p^{i,j} = K_1^{i,j} \times K_2^{i,j} \times K_3^{i,j}$$

式中， $K_p^{i,j}$  是调频单元  $i$  第  $j$  次调节过程中的综合调频性能指标；

调节速率  $K_1^{i,j}$ ，是指 AGC 响应设点指令的速率，衡量的是调频单元  $i$  第  $j$  次调节过程中响应设点指令实际调节速度与其应达到的标准速度相比达到的程度；

调节精度  $K_2^{i,j}$ ，是指 AGC 响应稳定以后，实际出力和设点出力之间的差值，衡量的是调频单元  $i$  第  $j$  次调节过程中实际调节偏差量与其允许达到的偏差量相比达到的程度；

响应时间  $K_3^{i,j}$ ，是指系统发出指令之后，AGC 出力在原出力点的基础上，可靠地跨出与调节方向一致的调节死区所用的时间，衡量的是调频单元  $i$  第  $j$  次调节过程中实际响应时间与标准响应时间相比达到的程度。

综合调频性能指标日平均值  $K_{pd}^{i,j}$

$$K_{pd}^i = \frac{\sum_{j=1}^N K_p^{i,j}}{N}$$

式中， $K_{pd}^i$  反映调频单元  $i$  在一天内  $N$  次调节过程中的综合调频性能指标平均值； $N$  为当日调节过程次数。

调频单元的综合调频性能指标具体计算方法见附录。

**第十八条** 参与调频市场的调频单元 $i$ 综合调频性能指标 $K_{pd}^i$ 应不低于 0.9, 后期视市场实际运行情况调整。在调频市场运行期间, 电力调度机构负责统计并发布调频单元的综合调频性能指标, 首次参与市场的, 采用最近一次有效实测值。若调频单元因自身原因持续 8 个中标小时未能达到门槛值, 则不获得调频里程和调频容量补偿费用, 且在对调频单元性能进行改造前不准许其参与调频市场。市场主体对调频单元性能进行改造后, 可向电力调度机构申请综合调频性能指标测试, 测试期间调频单元 AGC 应连续 8 小时投入调频模式, 调频里程和调频容量均不支付补偿费用。

**第十九条** 市场主体在日前开展调频里程报价。燃煤和燃气调频单元以单机 AGC 模式参与调频市场, 水电调频单元以厂级 AGC 模式参与调频市场, 其它调频单元视为厂级 AGC 模式:

(一) 投入厂级 AGC 模式, 以多机为一个调频单元参与调频市场;

(二) 投入单机 AGC 模式, 以单机为一个调频单元参与调频市场。

**第二十条** 现货电能量市场未运行时, 参与调频市场的市场主体可获得调频里程补偿。现货电能量市场运行时, 同时参与调频市场和现货电能量市场的市场主体, 可获得调频容量和调频里程补偿; 仅参与调频市场的市场主体可获得调频里程补偿。

**第二十一条** 参与调频市场的市场成员按调频单元提交报价, 调频单元调频里程报价以“元/兆瓦”为单位, 最小单位“0.1 元

/兆瓦”。市场运行初期，调频里程申报价格上、下限分别暂定为 15 元/兆瓦、6 元/兆瓦。电力调度机构根据后续市场实际情况提出申报价格上、下限调整建议，经华中能源监管局同意后执行。

## 第四章 市场组织

**第二十二条** 调频辅助服务市场采用“日前报价预出清、日内滚动出清”的组织方式开展，日前申报信息封存到运行日，运行日以 1 小时为一个交易时段，每个交易时段集中出清。

**第二十三条** 标准调频容量指调频单元可参与系统自动调频的向上或向下的调节范围。计算公式如下：

$$\text{标准调频容量} = \min(V_0 \times \alpha_1, P_n \times \alpha_2)$$

其中， $V_0$  为标准调节速率， $P_n$  为调频单元容量，详见附录；

$\alpha_1$ ：燃煤、燃气、水电为 5 分钟，独立储能、联合储能为 3 秒钟；

$\alpha_2$ ：燃煤、燃气、水电为 10%，独立储能、联合储能为 10%。

$\alpha_1$  和  $\alpha_2$  取值视市场实际运行情况调整。

**第二十四条** 为防止调频造成系统潮流分布大幅变化影响系统稳定运行，任一电厂中标调频单元调频容量之和不超过该交易时段系统调频容量需求值的 20%；中标调频单元的调频容量不超过其标准调频容量。中标调频单元调频容量计算公式如下：

中标调频容量 =  $\min$ （标准调频容量，控制区调频容量需求值的 20%）。



**第二十五条** 将各调频辅助服务提供者的申报价格，除以其最近一个调用日的综合调频性能指标，得到其排序价格：

$$C_i = C_i^R / K_{pd}^i$$

式中， $C_i^R$  为 AGC 调频单元  $i$  的原始报价。

**第二十六条** 调频市场交易流程如下：

（一）运行日（D）为执行调频辅助服务交易的自然日，竞价日（D-1）为运行日前一日，遇有节假日可提前至节前最后一个工作日。

（二）竞价日（D-1）9:00 前，电力调度机构根据次日（多日）负荷预测、新能源出力预测、以及电网运行状态等因素发布次日（多日）调频容量需求，暂定为系统负荷预测最大值的 1%-5%，电力调度机构可依据运行日（D）市场运行情况及实际电网调频情况，按需调整系统调频需求。

（三）竞价日（D-1）9:30 前，调频辅助服务提供者对次日（多日）24 个交易时段分别进行调频里程报价。

（四）竞价日（D-1）17:30 前，电力调度机构进行调频市场出清计算。在日前电能量市场（或日前预计划）形成的运行日机组组合基础上，计算调频辅助服务市场的预出清结果，修改相应调频单元的出力上、下限。

（五）运行日（D）电力调度机构综合考虑水情、新能源发电、燃料供应、极端天气等情况，交易时段前 30 分钟根据当天电网实际情况滚动修正调频容量需求，完成实时调频市场出清。

## 第二十七条 调频市场出清原则如下：

（一）根据调频排序价格从低到高依次进行出清，直至调频单元中标调频容量总和满足本时段控制区调频容量需求值。调用单个调频单元的调频容量不超过其中标调频容量。

（二）当调频单元的排序价格相同时，优先出清  $K_{pd}^i$  高的调频单元；当调频单元的排序价格与  $K_{pd}^i$  均相同时，优先出清标准调频容量大的调频单元；当边际调频单元不止一个时，按标准调频容量大小比例确定每个调频单元的中标容量。

（三）最后一个中标的调频单元的调频里程排序价格为调频市场的统一出清价格。

（四）若无调频单元参与市场申报，电力调度机构以调频里程申报价格下限作为调频市场的统一出清价格对调频单元进行按需调用。

（五）市场初期，为保障电力系统安全稳定运行，独立储能、联合储能等新型市场主体中标调频容量之和不超过调频容量总需求的  $\alpha_3$ ， $\alpha_3$  值暂定为 30%，后期根据市场运行情况进行调整。

**第二十八条** 中标调频单元在对应中标时段的起始（结束）时刻，自动化系统自动切换其投入（退出）AGC 自动调频模式，采用中标调频单元先投入、未中标调频单元后退出 AGC 自动调频模式的切换方式。

**第二十九条** 调频市场的出清结果不满足电网运行要求时按下述方式处理，且电力调度机构应向市场主体披露相关信息：

（一）实际运行中，如果出现所有中标的调频单元已调用仍不满足系统实际调频容量需求时，电力调度机构按调频里程排序价格从低到高依次调用未中标的调频单元，直至满足系统调频容量需求。若申报调频单元被调用完毕后，仍不能满足系统调频容量需求，电力调度机构可对其他未申报调频单元进行按需调用。被紧急调用的调频单元按照当前时段的市场出清价格结算，可获得调频里程补偿。

（二）当中标调频单元因电网运行安全控制需要无法提供调频辅助服务时，中标调频单元暂停提供调频辅助服务，待条件允许后继续提供。

**第三十条** 出现以下情况时，对调频单元进行违约处罚：

（一）在实际运行日中标调频单元未经电力调度机构允许自行退出 AGC 装置的，按照以下公式缴纳调频违约金：

调频违约金=中标调频容量×出清价格×4

调频违约金作为调频市场补偿费用来源。

（二）中标时段内提供调频辅助服务期间的综合调频性能指标  $K_p^{i,t}$  小于 0.9 或调频单元不跟踪 AGC 指令，对应中标时段的调频里程补偿计为 0。

（三）中标时段内因自身原因无法提供调频辅助服务，累计时长超过 30 分钟，该交易时段内的调频容量补偿计为 0。

（四）当市场主体传输虚假错误信息、出现影响市场公平性行为等情况时，视情况采取暂停该市场主体参与调频市场资格等

惩罚措施。

（五）当调频单元出现反调情况，若交易时段 $K_p^{it}$ 小于0，该交易时段的 $R_{\text{调频里程补偿}}$ 计为负值。

（六）对于跨交易时段的调节过程，纳入调节过程开始时刻所在时段进行统计和计算。

## 第五章 计量与结算

**第三十一条** 电力调度机构按照调度管辖范围记录所辖市场主体辅助服务交易、调用等情况。调频市场计量的依据为：电力调度指令、智能电网调度控制系统（D5000）、“两个细则”技术支持系统数据等。

**第三十二条** 电力调度机构将调频市场交易执行结果传递至电力交易机构，并由电力交易机构负责出具结算依据。

**第三十三条** 调频市场按照收支平衡、日清月结的原则进行结算。参与调频市场的市场主体在月度电费总额基础上加（减）应获得（支付）的调频辅助服务补偿（分摊）费用，与月度电费一并结算。

**第三十四条** 调频市场补偿费用包括调频容量补偿、调频里程补偿两个部分。

### （一）调频里程补偿

调频单元的调频里程补偿按日统计按月进行结算，以1小时为一个计费周期，调频单元在一个计费周期内的调频里程为该时

段内响应 AGC 控制指令的调整量之和。调频单元的调频里程补偿按日统计按月进行结算，调频单元日调频里程补偿计算公式如下：

$$R_{\text{调频里程补偿}} = \sum_{t=1}^N D^{i,t} \times B^t \times K_p^{i,t} \times M_k^i$$

其中， $N$  为当日总交易时段数；

$D^{i,t}$  为调频单元  $i$  在交易时段  $t$  内的调节里程；

$K_p^{i,t}$  为调频单元  $i$  在交易时段  $t$  内的综合调频性能指标；

$B^t$  为交易时段  $t$  内的调频里程出清价格；

$M_k^i$  为调频单元  $i$  的调节系数，暂定燃煤、燃气的调节系数为 1；水电调节系数为 0.8；独立储能、风储、光储调节系数为 0.7。

## （二）调频容量补偿

中标的调频单元容量补偿按日统计，按月结算，调频单元日容量补偿  $R_{\text{调频容量补偿}}$  计算公式如下：

$$R_{\text{调频容量补偿}} = \sum_{t=1}^N C_{i,t} \times B_{Cp}$$

其中， $N$  为当日总交易时段数。

$C_{i,t}$  为调频单元  $i$  在交易时段  $t$  内的中标调频容量；

$B_{Cp}$  为调频容量补偿价格；市场初期暂定为日前 3 元/MW，日内 10 元/MW。

**第三十五条** 重庆电力调频辅助服务市场分摊费用=补偿费用-调频违约金。

在用户侧参与分摊前，由发电侧市场主体全额分摊。发电侧之间按各发电企业月度上网电量（或者送重庆的落地电量）比例分摊。

在用户侧参与分摊后，分摊费用由所有市场主体中发电侧与用户侧按 1:1 分摊。其中发电侧之间按各发电企业送重庆月度上网电量（或落地电量）比例分摊，用电侧之间按各用户月度用电量比例分摊。配售电公司作为用户侧市场主体，按代理用户月度用电量比例分摊，其代理零售用户调频辅助服务市场分摊费用由配售电公司与零售用户自行约定。电网企业代理购电的工商业用户按照月度实际用电量计算在重庆电力调频辅助服务市场中分摊费用，随月度电费一起结算。

**第三十六条** 各市场主体在重庆电力调频辅助服务市场净收支费用为其提供调频辅助服务获得的补偿费用减去调频违约金费用减去分摊费用，按重庆电力交易中心提供的结算依据结算费用，随月度电费结算。

**第三十七条** 重庆电力调频辅助服务市场补偿、违约结果每月公示，无异议后进行结算。

电力调度机构在每月 13 日前将重庆电力调频辅助服务市场补偿、违约结果推送至电力交易机构。电网企业在每月 13 日前将参与调频辅助服务费用分摊的发电企业上网电量（落地电量）和电力用户（含电网企业代理购电用户）用电量推送至电力交易机构。电力交易机构在每月 15 日前完成发电侧总体分摊费用的

计算，用户侧参与分摊后，同步完成用户侧总体分摊费用的计算。电网企业、电力交易机构根据结算关系在每月 18 日前完成相关市场主体分摊费用的计算，并通过信息披露平台公示，公示期 3 个工作日。市场主体对公示结算结果有异议的，应在公示期内提出复核，逾期不予核对清算。电网企业、电力交易机构在接到问询后的 3 个工作日内，应进行核实并予以答复。

**第三十八条** 调频辅助服务费用，包括调频市场补偿费用、调频违约金、市场分摊费用，应在电费结算单（结算依据）上单列，市场主体按电费结算单（结算依据）结算费用。

## **第六章 信息发布**

**第三十九条** 市场信息按公开对象分为公众信息、公开信息和私有信息。公众信息是指向社会公众公布的数据和信息，公开信息是指向所有市场成员公开提供的数据和信息，私有信息是指特定的市场成员有权访问且不得向其他市场成员公布的数据和信息。

**第四十条** 电力调度机构和电力交易机构应通过电力交易平台等相关渠道，向所有市场主体披露调频辅助服务市场相关信息。

调频辅助市场信息按时间尺度分为日信息、月度信息和年度信息。

（一）日信息：在交易申报前，发布运行日负荷预测（公开信息）、运行日 24 小时各时段调频控制区的调频容量需求值（公

开信息)、里程报价范围(公开信息)、申报开始和截止时间(公开信息)。在完成交易后,发布市场主体出清结果(私有信息)、市场出清价格(公开信息)、平均中标调频单元数(公开信息)、平均申报价格(公开信息)、平均中标价格(公开信息)、调频单元调频总里程(私有信息)、调频里程费用(私有信息)、综合调频性能指标(私有信息)。

(二)月度信息:调频市场运营总体情况,包括但不限于:调频容量需求、具备参与调频市场的调频单元数及调节容量、平均中标调频单元数(公开信息),调频里程平均成交价格(公开信息)、调频里程总数和日平均数(公开信息)、调频里程总收益和日平均收益(公开信息)、调频容量补偿费用和日平均补偿费用(公开信息)、分摊费用(公开信息)、不同电源类型的调频里程收益、分摊和净收入,市场运营绩效分析情况、违反调频市场规则的有关情况(公开信息)。

**第四十一条** 日信息分为事前信息和事后信息。事前信息由电力调度机构在组织交易前披露,事后信息由电力调度机构在下1个工作日17:30前披露。各发电企业如对日信息有异议,应于第2个工作日的17:30前向电力调度机构提出核对要求。电力调度机构于第3个工作日17:30前发布确认后的统计结果。

**第四十二条** 电力调度机构应在每月10日前发布上月市场月度信息。各市场主体如有异议,应于每月11日前向电力调度机构提出核对要求。电力调度机构于每月12日前发布确认后的统计



结果，若市场主体仍有异议的可提出申诉。

**第四十三条** 电力交易机构负责通过电力交易平台向市场主体披露相关信息，开放数据接口。电力调度机构应及时向电力交易机构推送相关信息。

## **第七章 市场监管与干预**

**第四十四条** 电力调度机构、电力交易机构应根据华中能源监管局的监管要求，将重庆电力调频辅助服务市场有关信息接入监管信息系统。

**第四十五条** 电力调度机构、电力交易机构应按照“谁运营、谁防范，谁运营、谁监控”的原则，采取有效风险防控措施，加强对市场运营情况的监控分析，并于每月 25 日前将调频辅助服务市场监控分析报告报能源监管机构。市场监控分析报告内容包括但不限于：市场报价和运行情况；市场成员执行市场运营规则情况；市场主体在市场中份额占比等市场结构化指标情况；非正常报价等市场异常事件；市场风险防控措施和风险评估情况；市场运营规则修订建议等。

**第四十六条** 电力调度机构、电力交易机构每半年进行一次市场评估，根据调频市场成交和运行情况，对市场限价等参数提出调整建议，报华中能源监管局同意后执行。

**第四十七条** 华中能源监管局对重庆电力调频辅助服务市场进行监管。主要包括：

- (一) 市场主体参与交易的情况;
- (二) 市场交易主体的集中度和行使市场力情况;
- (三) 市场交易主体的运营情况;
- (四) 调频市场运营规则执行情况;
- (五) 不正当竞争、串通报价和违规交易行为;
- (六) 市场履约等信用情况;
- (七) 市场信息披露和报送情况;
- (八) 市场相关技术支持系统建设、维护、运营和管理的情况;
- (九) 调解辖区内电力辅助服务管理争议;
- (十) 其他法律法规规定的情况。

**第四十八条** 发生以下情况时，华中能源监管局可对市场进行干预，也可授权电力调度机构进行临时干预：

- (一) 市场主体滥用市场力、串谋及其它违规违约等情况导致市场秩序受到严重扰乱;
- (二) 市场技术支持系统或电力交易平台（包括但不限于报价系统、日前计划系统、日内计划系统、D5000 系统等）发生故障，导致市场交易无法正常进行时;
- (三) 因电网故障、负荷突变或电网运行方式发生变化，导致市场交易无法正常进行时;
- (四) 市场运营规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改的。

(五) 市场发生其它严重异常情况的。

**第四十九条** 市场干预的主要手段包括但不限于：调整市场限价；调整市场准入和退出规则；暂停市场交易，处理和解决问题后重新启动。

**第五十条** 电力调度机构应当如实记录干预实施原因、范围、起止时间、对象、手段、结果和影响等，及时向市场主体披露，并向华中能源监管局报告。

**第五十一条** 重庆电力调频辅助服务市场因故暂停或中止交易期间，电力调度机构可在满足安全校核与运行实际需要的前提下，按有关规程对调频单元进行应急处置调用。对应提供调频辅助服务的时段，以最近一个交易日相同时段的调频市场出清价格作为结算价格。

**第五十二条** 因电力调频辅助服务交易、调用、执行及结算等情况存在争议的，提出争议方应在争议发生 30 天内向华中能源监管局提出申请，由华中能源监管局依法依规协调处理。

## **第八章 附 则**

**第五十三条** 本规则由华中能源监管局负责解释。

**第五十四条** 本规则自发布之日起施行，有效期三年。

## 附录

# 调频性能指标计算方法

调频单元运行期间每次响应 AGC 控制指令时，从调节速度、调节精度、响应时间三个方面对调频单元响应 AGC 指令后的动作情况进行评价衡量，具体如下。

### 一、调节速度性能指标

指调频单元响应 AGC 控制指令的速率，计算公式如下：

$$K_1^{i,j} = \frac{\Delta P_z^{i,j} \times T_0^{i,j} \times (P_z^{i,j} - P^{i,j})}{\text{abs}(\Delta P_z^{i,j}) \times \Delta T^{i,j} \times \text{abs}(P_z^{i,j} - P^{i,j})}$$

其中： $\Delta P_z^{i,j}$  为 AGC 调频单元  $i$  第  $j$  次实际调节过程中的调节幅度 (MW)；

$\Delta T^{i,j}$  为 AGC 调频单元  $i$  第  $j$  次为实际调节过程的调节时间 (s)；

$\Delta P_z^{i,j}$  为 AGC 调频单元  $i$  第  $j$  次调节过程最终指令-初始出力 (MW)；

$P^{i,j}$  为 AGC 调频单元  $i$  结束第  $j$  次调节过程时的实际出力 (MW)；

$P_z^{i,j}$  为调节指令；

$T_0^{i,j}$  为 AGC 调频单元  $i$  第  $j$  次调节过程计算参数，计算公式为：

$$T_0^{i,j} = T_1 + \frac{\text{abs}(\Delta P_z^{i,j}) \times 60}{V_0}$$

$T_i$ :AGC 调频单元*i*第*j*次调节补偿时间, 燃煤:取 0~20 秒;燃气:取 0~10 秒;水电:取 0~5 秒; 其它类型(包括独立储能、风储、光储): 取 0~5 秒。

调频单元标准速度 $V_0$ 按照行业现行标准有关规定执行:

**表 1 各类型调频单元容量  $P_n$  定义**

| 调频单元类型(控制模式) | 调频单元容量 $P_n$        |
|--------------|---------------------|
| 燃煤、燃气        | 单机/全厂并网额定容量         |
| 水电           | 水头对应最大单机/全厂并网机组最大出力 |
| 独立储能、风储、光储   | 储能额定容量              |

**表 2 燃煤、燃气机组/电厂 AGC 调节性能要求**

| 额定容量          | 调节范围下限<br>( $P_n$ 的百分数) | 调节范围上限<br>( $P_n$ 的百分数) | 标准调节速率 $V_0$    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 100(含)~300 MW | 66%                     | 100%                    | 1.2% $P_n$ /min |
| 300(含)~600 MW | 50%                     | 100%                    | 1.2% $P_n$ /min |
| 600 MW 及以上    | 50%                     | 100%                    | 1.2% $P_n$ /min |
| 燃机            | 50%                     | 100%                    | 4% $P_n$ /min   |
| 火电全厂方式        | 50%                     | 100%                    | 1.2% $P_n$ /min |

**表 3 水电厂 AGC 调节性能要求**

| 调节形式  | 调节范围下限<br>( $P_n$ 的百分数) | 调节范围上限<br>( $P_n$ 的百分数) | 标准调节速率 $V_0$   |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 全厂方式  | 最低振动区上限                 | 100%                    | 60% $P_n$ /min |
| 单机方式  | 最低振动区上限                 | 100%                    | 50% $P_n$ /min |
| 转桨式机组 | 最低振动区上限                 | 100%                    | 50% $P_n$ /min |
| 转桨式电厂 | 最低振动区上限                 | 100%                    | 50% $P_n$ /min |

**表 4 储能系统 AGC 调节性能要求**

| 调节形式 | 调节范围下限<br>( $P_n$ 的百分数) | 调节范围上限<br>( $P_n$ 的百分数) | 标准调节速率<br>$V_0$ |
|------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 储能系统 | -100%                   | 100%                    | 100% $P_n$ /3s  |

## 二、调节精度性能指标

指调频单元响应 AGC 控制指令的精度, 计算公式如下:

$$K_2^{i,j} = \begin{cases} 0.01/e^{i,j}; & e^{i,j} > 0.01 \\ 1; & e^{i,j} \leq 0.01 \end{cases}$$

其中， $e^{i,j}$  为 AGC 调频单元  $i$  第  $j$  次调节过程调节精度。调节精度算法统计机组有功首次进入调节死区前后的  $N$  个机组出力点与指令的差值和机组额定容量的比值的平均值，若因新的指令原因，导致本次调节过程不能继续保持，则相应取两个点的均值，若仍然取不到，则取首次进入死区点的比值。

$$e^{i,j} = \frac{\sum_{t=1}^N \text{abs}(P_z^{i,j} - P^{i,j}) / P_n}{N} \quad (1 \leq N \leq 6)$$

机组指令及机组有功按照 5 秒的间隔存储。

### 三、响应时间性能指标

调频单元  $i$  第  $j$  次调节的响应时间  $K_3^{i,j}$  是指 D5000 系统发出指令后，AGC 调频单元在原出力点的基础上，可靠地跨出与调节方向一致的调节死区所用的时间。即：

$$K_3^{i,j} = \begin{cases} T_N/t^{i,j} & , t^{i,j} > T_N \\ 1 & , t^{i,j} \leq T_N \end{cases}$$

$$t^{i,j} = T_E^{i,j} - T_S^{i,j}$$

其中， $t^{i,j}$  是调频单元  $i$  第  $j$  次调节的实际响应时间；

$T_N$  是标准响应时间；

$T_S^{i,j}$  和  $T_E^{i,j}$  分别是调频单元  $i$  第  $j$  次调节开始和跨出与调节方向一致的调节死区的时刻。响应时间的单位为秒。

机组标准响应时间 $t_N$ 按以下标准执行：

表 5 各类型机组 AGC 标准响应时间

| 机组类型       | 标准响应时间（ $t_N$ ） |
|------------|-----------------|
| 燃煤、燃气      | 60 秒            |
| 水电         | 10 秒            |
| 独立储能、风储、光储 | 2 秒             |

#### 四、调节死区

表 6 各类型机组 AGC 调节死区

| 机组类型       | 调频单元调节死区                                         |
|------------|--------------------------------------------------|
| 燃煤、燃气      | $P_n \times 0.5\%$                               |
| 水电（全厂模式）   | $P_n$ （最大单机） $\leq 200\text{MW}$ ：2MW            |
|            | $P_n$ （最大单机） $> 200\text{MW}$ ： $P_n \times 1\%$ |
| 独立储能、风储、光储 | $P_n \leq 200\text{MW}$ ：2MW                     |
|            | $P_n > 200\text{MW}$ ： $P_n \times 1\%$          |

#### 五、综合调频性能指标

$$K_p^{i,j} = K_1^{i,j} \times K_2^{i,j} \times K_3^{i,j}$$

其中： $K_p^{i,j}$  为调频单元  $i$  第  $j$  次调节的调频性能指数。市场初期暂定上限值设为 2，并视市场运行情况调整。

#### 六、交易时段综合调频性能指标

$$K_p^{i,t} = \frac{\sum_{j=1}^N K_p^{i,j}}{N}$$

其中  $K_p^{i,t}$  为调频单元  $i$  在交易时段  $t$  内的综合调频性能指标， $N$  为交易时段内统计的调节过程次数。

#### 七、有效调频事件统计

统计中明确 $\Delta T$ ：燃煤或燃气小于 30 秒、水电小于 20 秒的调

节过程被认为是随机波动，不纳入有效调节过程统计。